Processos de Software

Lean e Kanban

DIM0510 — Turma 01 · Sprint 1 · 14/09

Prof. Fernando · UFRN · 2026.2

Roteiro da semana

Segunda, 14/09 — Lean e Kanban

Bloco	O que vemos
Lean	Origem, pilares, valor e desperdício
7 desperdícios · 7 princípios	O Lean traduzido para software
Kanban	Princípios, práticas e sistema puxado
WIP e Lei de Little	Por que limitar trabalho acelera a entrega

Quarta, 16/09 — Acompanhamento online (projeto)

Segunda, 21/09 — Métricas de fluxo, retrospectivas e **oficina do quadro**

> Do Scrum (ritmo por sprints) para o **fluxo**: como o trabalho anda, e por que às vezes ele empaca.

Onde paramos

Na Sprint 0 vimos como **organizar** o trabalho:

```
Scrum: papéis, cerimônias e artefatos
Backlog: histórias INVEST, fatiamento vertical, DoD
XP: práticas técnicas, TDD, pair programming
```

Hoje mudamos a pergunta: não "como nos organizamos em ciclos", mas **"como o valor flui — e onde ele trava"**. É a lente do Lean.

Lean

Assista o bastão, não os corredores

De onde vem o Lean

- Nasce no **Toyota Production System (TPS)**, pós-Segunda Guerra
- De sistema de produção a **filosofia de gestão**
- Popularizado pelo MIT nos anos 90 (*lean*)
- Aplicado muito além da fábrica: produtos, serviços, **TI**

> Princípio central: **foco no fluxo de valor**. O cliente define o que é valor — todo o resto é candidato a desperdício.

Os dois pilares

Respeito pelas pessoas

- Desenvolver pessoas antes de produtos
- Times auto-organizados
- Gestores como **professores-mentores**

Melhoria contínua (Kaizen)

- Desafiar o status quo
- Pequenas melhorias, sempre
- Cultura de experimentação

> "O fracasso é não tentar melhorar." O Lean é **cultura**, não um conjunto de ferramentas soltas.

Valor e desperdício

O objetivo é entregar valor de forma **sustentável**: menor *lead time*, mais qualidade, menor custo, alta moral.

Três fontes de desperdício:

Termo	O que é	Em TI
Muda	Atividade sem valor	Retrabalho, espera, feature inútil
Mura	Variabilidade	Lotes irregulares, picos de demanda
Muri	Sobrecarga	Prazos irreais, pessoa gargalo

> Reduzir Muda sem tratar Mura e Muri é enxugar gelo.

Os 7 desperdícios do software

Poppendieck traduz os desperdícios da fábrica para o desenvolvimento:

#	Desperdício	Exemplo no projeto
1	Trabalho parcial	Branch aberta há semanas, sem integrar
2	Funcionalidades extras	Recurso que ninguém pediu
3	Reaprendizado	Redescobrir o que já se sabia
4	Transferências	Repassar tarefa entre pessoas
5	Espera / atrasos	PR parado esperando revisão
6	Troca de tarefas	Pular entre 3 histórias ao mesmo tempo
7	Defeitos	Bug que volta da "coluna pronto"

> Guardem o item 6. Ele é a ponte para o **WIP** do Kanban.

Os 7 princípios do Lean para software

#	Princípio	Em uma frase
1	Eliminar desperdício	Tudo que não agrega valor ao cliente
2	Construir qualidade	Qualidade embutida, não inspecionada no fim
3	Criar conhecimento	O código e o processo ensinam o time
4	Adiar compromissos	Decidir no último momento responsável
5	Entregar rápido	Ciclos curtos, feedback cedo
6	Respeitar as pessoas	Quem faz o trabalho decide como fazê-lo
7	Otimizar o todo	O sistema inteiro, não partes isoladas

> "Adiar compromissos" não é procrastinar: é **decidir com mais informação**, mais tarde.

Duas ferramentas do Lean

5 Porquês

Perguntar "por quê?" ao menos cinco vezes até a **causa raiz**.

Aplicar no *Gemba* — onde o trabalho acontece, com observação direta.

PDCA

```
Plan  → Do
  ↑         ↓
Act   ← Check
```

Ciclo de melhoria: planejar, fazer, medir, ajustar. Kaizen em movimento.

> Melhoria contínua não é evento: é hábito, sustentado por dados.

Kanban

Tornar o trabalho visível, e limitá-lo

O que é Kanban

Um método para **gerir o fluxo** de trabalho — evolucionário, não revolucionário.

- Começa **de onde você já está** (nada de reorganizar tudo)
- Busca **mudança incremental** e contínua
- Respeita papéis e processos atuais
- Vem do **sistema puxado** do Lean: produzir sob demanda, não empurrar

> Não é o quadro por si. É o quadro **com limites e políticas** — sem isso, é só uma lista bonita.

Os 4 princípios fundamentais

1. **Comece com o que você faz hoje** — sem ruptura
2. **Concorde em buscar mudança incremental** e evolutiva
3. **Respeite** papéis, responsabilidades e cargos atuais
4. **Incentive a liderança** em todos os níveis

> É por isso que Kanban "cabe" em qualquer time — inclusive por cima do Scrum de vocês.

As 6 práticas centrais

#	Prática	O que significa
1	Visualizar o fluxo	Um quadro que mostra o trabalho real
2	Limitar o WIP	Um teto de itens em progresso
3	Gerir o fluxo	Observar e suavizar o movimento
4	Tornar políticas explícitas	O que significa "pronto" em cada coluna
5	Implementar feedback	Cadências de revisão (ex.: retrospectiva)
6	Melhorar colaborativamente	Evoluir por experimentos

Prática 1 — visualizar o fluxo

O quadro espelha **como o trabalho realmente anda**:

```
 A fazer   |  Fazendo   |  Revisão   |  Pronto
-----------|------------|------------|----------
#12        |  #7        |  #4        |  #1
#15        |  #9        |            |  #2
#18        |            |            |  #3
```

- No GitHub Projects: colunas = etapas reais (não "genéricas")
- Cada cartão é uma história/tarefa, ligada a um PR
- **Gestão visual**: gargalo vira óbvio (coluna lotada)

> "Fazendo" com 8 cartões e "Revisão" vazia conta uma história — e não é boa.

Prática 2 — limitar o WIP

Sem limite `empurra`

```
Fazendo (WIP 6)
 #7 #9 #11 #13 #15 #17
 tudo começado,
 nada termina
```

Com limite `puxa`

```
Fazendo (máx 3)
 #7 #9 #11
 só puxa novo
 quando um sai
```

Limitar o WIP ataca o **desperdício nº 6** (troca de tarefas) e o **nº 1** (trabalho parcial): expõe gargalos, revela defeitos cedo, permite decidir mais tarde.

> O limite não é punição. É o que **força** o time a terminar antes de começar.

A Lei de Little

A relação que sustenta o limite de WIP:

```
Lead Time  =  WIP  ÷  Throughput
```

- **WIP**: itens em progresso
- **Throughput**: itens concluídos por unidade de tempo
- **Lead Time**: tempo do início ao fim de um item

Exemplo. 12 itens em progresso, terminando 3 por semana:

```
Lead Time = 12 ÷ 3 = 4 semanas
```

> Metade do WIP, mesmo throughput → **metade do lead time**. É por isso que limitar WIP acelera a entrega.

Práticas 3 a 6

Prática	No projeto de vocês
Gerir o fluxo	Olhar onde os cartões param, semana a semana
Políticas explícitas	Escrever o "pronto" de cada coluna no quadro
Feedback	Retrospectiva ao fim da sprint (21/09)
Melhorar juntos	Ajustar limites e colunas por experimento

> Políticas implícitas geram discussão sem fim. Escritas no quadro, viram acordo.

Kanban e Scrum não brigam

	Scrum	Kanban
Cadência	Sprints fixas	Fluxo contínuo
Papéis	Definidos	Mantém os atuais
Mudança	Por sprint	Incremental, contínua
Limite	Escopo da sprint	WIP por coluna

> No projeto vocês usam os dois: o **ritmo** do Scrum e o **fluxo** do Kanban sobre o mesmo quadro.

Erros comuns

- Focar só na **ferramenta** (o quadro) sem mudar a cultura
- Quadro sem **limite de WIP** — vira lista de tarefas
- Colunas genéricas que não refletem o trabalho real
- Políticas na cabeça de um, não escritas
- Esperar resultado imediato — Lean é jornada

> "Adotar Kanban" sem limitar WIP é pendurar um quadro na parede e seguir empurrando.

No projeto de vocês

Olhem o próprio quadro com estas perguntas:

- As colunas refletem como o trabalho **de fato** anda?
- Qual seria um **limite de WIP** honesto para "Fazendo"?
- O que significa "pronto" em cada coluna?
- Onde os cartões **ficam parados** com mais frequência?